

《数字音视频分析—第六次实验》

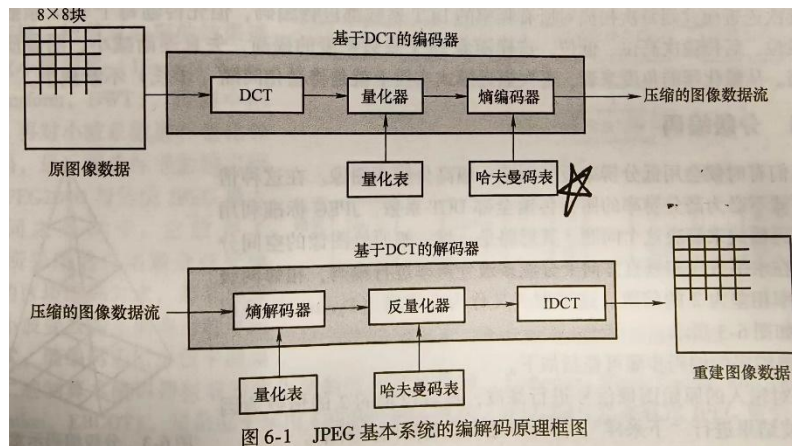
提交时间：2026.01.07 晚上 6 点前

1. 实验目的

- 1) 熟悉基于离散余弦变换（DCT）的图像压缩编码原理；
- 2) 编程实现基于离散余弦变换（DCT）的图像压缩编码；
- 3) 计算压缩率，并对重建图像的质量进行评价。

2. 实验原理

- 1) JPEG 压缩编码原理（核心为 DCT），如下图所示：



- 2) 离散余弦变换（DCT）原理：

二维 DCT 公式为：

$$F(u, v) = \frac{1}{4} \alpha(u) \alpha(v) \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f'(x, y) \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{2N} \right] \cos \left[\frac{(2y+1)v\pi}{2N} \right]$$

其中：

- u, v 是频率索引。
- $\alpha(u), \alpha(v) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}, & \text{if } u = 0 \text{ or } v = 0 \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases}$

- 3) 量化公式：

$$Q(u, v) = \text{round} \left(\frac{F(u, v)}{Q_{u, v}} \right), \text{ 其中 } Q_{u, v} \text{ 是量化矩阵中的值, 请见后文。}$$

- 4) 压缩率计算：

$\text{DataSize_Ori} = \text{Number of pixels} \times 8 \text{ bits/pixel};$

$\text{DataSize_Compressed} = \sum_{i=1}^{\text{Blocks}} (\text{每个块所需的编码比特数, 由熵编码计算得到})$

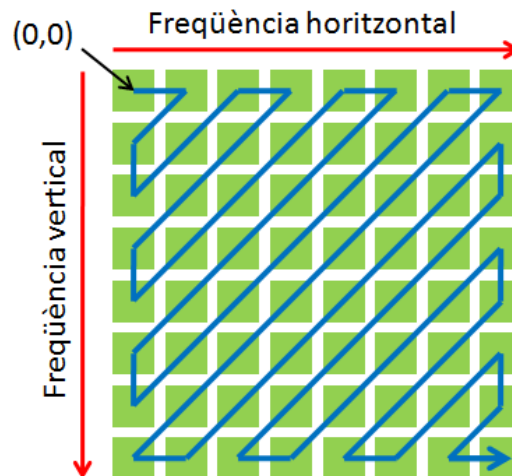
$\text{Ratio} = \text{DataSize_Compressed} / \text{DataSize_Ori}$

5) 图像质量评价:

主观保真度准则: 极好、良好、勉强、低劣、不能用。

客观保真度准则: 编码前后图像间的均方误差 (MSE) 以及结构相似性 (SSIM)

5) Zig-Zag 扫描:



3. 实验内容与步骤

- 1) 本实验主要实现 DCT 变换及 JPEG 压缩编码, 不限编程语言;
- 2) 读取一张灰度图, 并将其 Resize 到大小为 256×256 (或者其它合适的图像尺寸); 接着, 按照如下 2 种方式进行实验:

2.1) 将 2) 中的图像分成若干个 8×8 的图像块 (如 1024 个), 并对每个块进行 DCT 变换。接着, 保留 DCT 系数矩阵中一半的系数, 也即删去 32 个较小的 (全部置为 0), 保留 32 个较大的。然后, 进行量化、Zig-Zag 扫描以及编码 (熵编码, 如游程+哈夫曼)。最后, 对处理过的系数矩阵进行逆 DCT 变换, 得到压缩后的图像;

2.2) 将 2) 中的图像分成若干个 8×8 的图像块, 并对每个块进行 DCT 变换。接着, 保留 DCT 系数矩阵中四分之一的系数, 也即删去 48 个较小的 (全部置为 0), 保留 16 个较大的 (当然, 感兴趣的同学也可以尝试其它的保留比例)。然后, 同样进行量化、Zig-Zag 扫描以及编码 (熵编码, 如游程+哈夫曼)。最后, 对处理过的系数矩阵进行逆 DCT 变换, 得到压缩后的图像, 并与 2.1) 中的实验结果进行比较;

- 3) Zig-Zag 程序实现中的索引如下图:

```
zigzag_idx = [  
    1  2  6  7 15 16 28 29;  
    3  5  8 14 17 27 30 43;  
    4  9 13 18 26 31 42 44;  
   10 12 19 25 32 41 45 54;  
   11 20 24 33 40 46 53 55;  
   21 23 34 39 47 52 56 61;  
   22 35 38 48 51 57 60 62;  
   36 37 49 50 58 59 63 64];
```

```
Q = [  
   16  11  10  16  24  40  51  61;  
   12  12  14  19  26  58  60  55;  
   14  13  16  24  40  57  69  56;  
   14  17  22  29  51  87  80  62;  
   18  22  37  56  68 109 103  77;  
   24  35  55  64  81 104 113  92;  
   49  64  78  87 103 121 120 101;  
   72  92  95  98 112 100 103  99];
```

4) JPEG 编码标准中, 亮度 DCT 系数的量化表如下图:

4. 实验报告

- 1) 可视化压缩前后的图像, 计算压缩率以及相应的评价指标(MSE 以及 SSIM);
- 2) 根据上述实验结果, 总结 DCT 系数的保留比例与压缩效果间的关系;
- 3) 总结本次实验中出现或者遇到的问题, 以及对应的解决方案。

注: 在整个代码中, DCT 和对应的逆变换以及哈夫曼编码部分可以直接调用现成的库函数。